

# ウェブ時代における地理空間技術

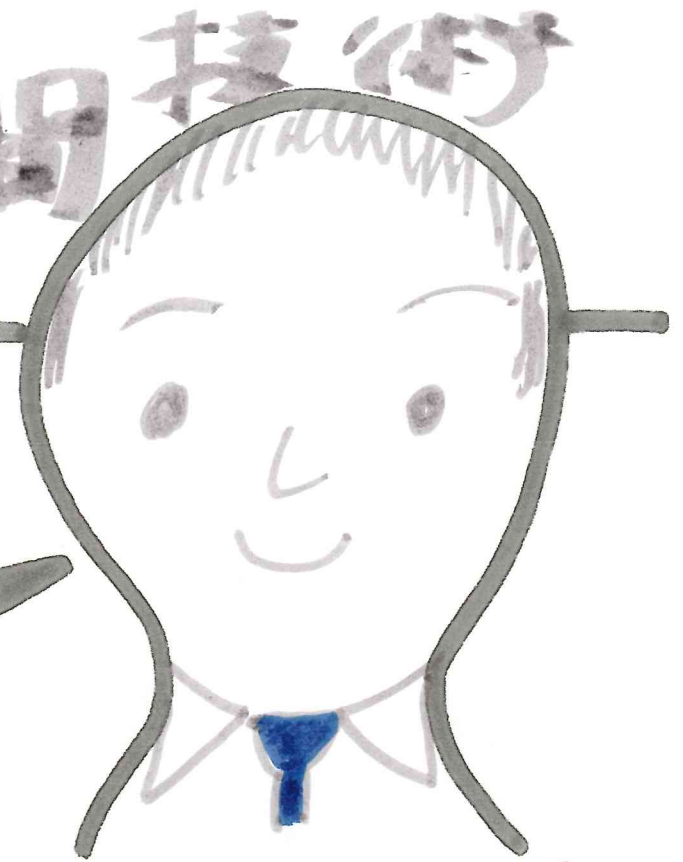
## ●国連…専門家の会議

◎ 努力を結集する

1. Forum (意見交換) ◎ ◎ ◎ ◎
2. Operation (運用) (Pk◎)

1A117162  
新 野

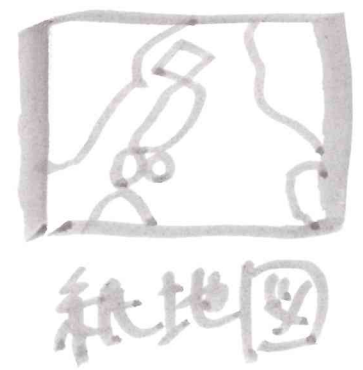
現代的な  
ウェブ地図運用技術  
を オープンソース  
方式で共有!!



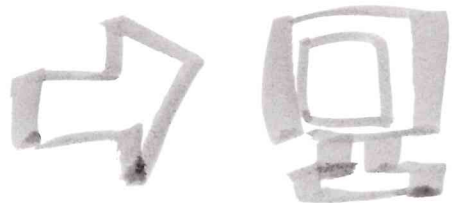
国土地理院  
藤村英範さん

◎ 公的機関 ⇒ 災害リスク ↓

「地図の課題は情報の課題」 ◎ ◎  
信頼できる情報を良好な経路 で届ける



紙地図



デスクトップ  
GIS

◎ 広く  
うすく  
サイズ  
4分の1

◎ 地理院地図 Vector ⇒ UNVT 使用

(国連ベクトルスタイル) コスト低減(¥) インパクト

◎ 見せる デモ と 技術移転 便える

◎ ソフトウェアとデータを超小型PC 目につめこむ!

⇒ 稀少な技術…もっと知られる必要性  
★ 実際に動くコードで → 国一歩

# ウェブ時代における地理空間技術

北野 恭一朗

2017~2019

## 国連地理空間情報課へ

日本、技術移転とオープンソースの  
経費を提供する加盟国として  
唯一選定される。



日本で培った技術が  
国際貢献につながる

藤村さん着任前と違いベクトルタイルに

地球規模で建物レベルの詳細を  
カバー

反た、速度がビデオゲーム並み

全世界データを1台1台の時間で生産可能

国際利益と国益を両  
方とも確保し発展  
させていく必要がある。

## 地図の課題

地図キ情報

信頼度の高い情報  
を良好な経路で  
ユーザーに届ける

多様性の確保

藤村 英範

次に向かうための  
ステップ

Tangible Running  
Codeをつたえる国  
連文脈をつくる



# ウェブ時代における地理空間技術

「パソコンではなく、インターネットを駆使して地図を作る時代」  
国土地理院のメンバーとして国連にコミット。



COMBINE  
OUR  
EFFORTS



藤村 英範

## 国連での取り組み

- Web地図を発展させる為に世界で議論する装置!!
- 日本<sup>🇯🇵</sup>の国土地理院の知識を世界にシェアし、日本の活躍を世界に示す!!

IAI16245 渡邊 一晴

## Raspberry Pi 実装



- 災害時にローカルで地理データを表示させることができる!!

しかし...

「後輩でラズパイ持续できたのは2/6。まだまだ一般的に使われるにはユーザビリティの問題あり。」

地図の国際に貢献

# ウェブ時代における地理空間技術

## ○国連総会での地理会

↳ ジャマイカ等の国連総会を執りたり、  
企業やアカデミアがも参加できる

↳ 外交には地名も使い、アピル(大切)!

## ○FOSS 4G Asia 2018にて初公開。

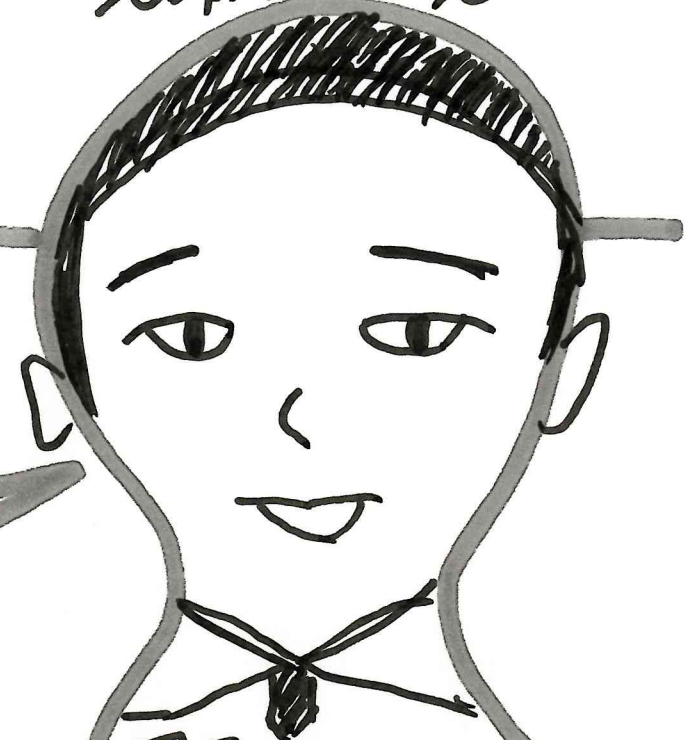
## 【国連ベクトルタイルツールキット】

<特徴> <node.js と osmium の組み合わせ>

- ベクトルタイルを使うことでサイズ  $\frac{1}{4}$ , 読み込みも早い。
- MacBook Pro で 8時間 で構築できる。
- 後から出た地図にデータを乗せることも可能。

地図の課題は、  
情報の課題。

Media is Message.



国連ベクトルタイルツールキット

主任  
藤村英範

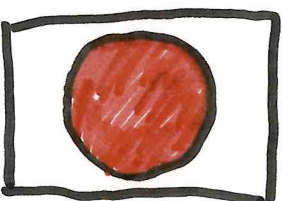
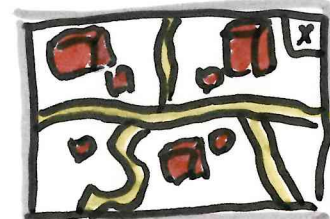
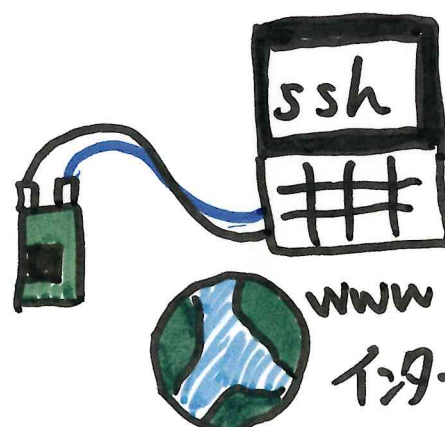
OSS  
11バージョン

自由に  
開かれた  
ソフトウェア

領域横断  
パートナーシップ

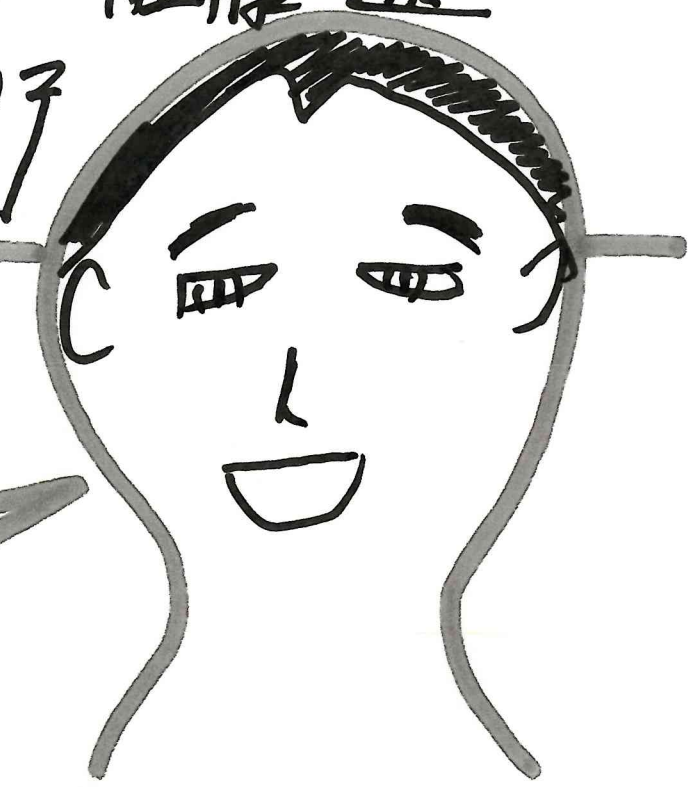
多分野での  
展開

イパクト



<国連と日本の結びつき>  
～遠いけど丁度良い役割～  
1A11613P 武木成弘

# ウェブ時代における地理空間技術 1A117080 佐藤 透

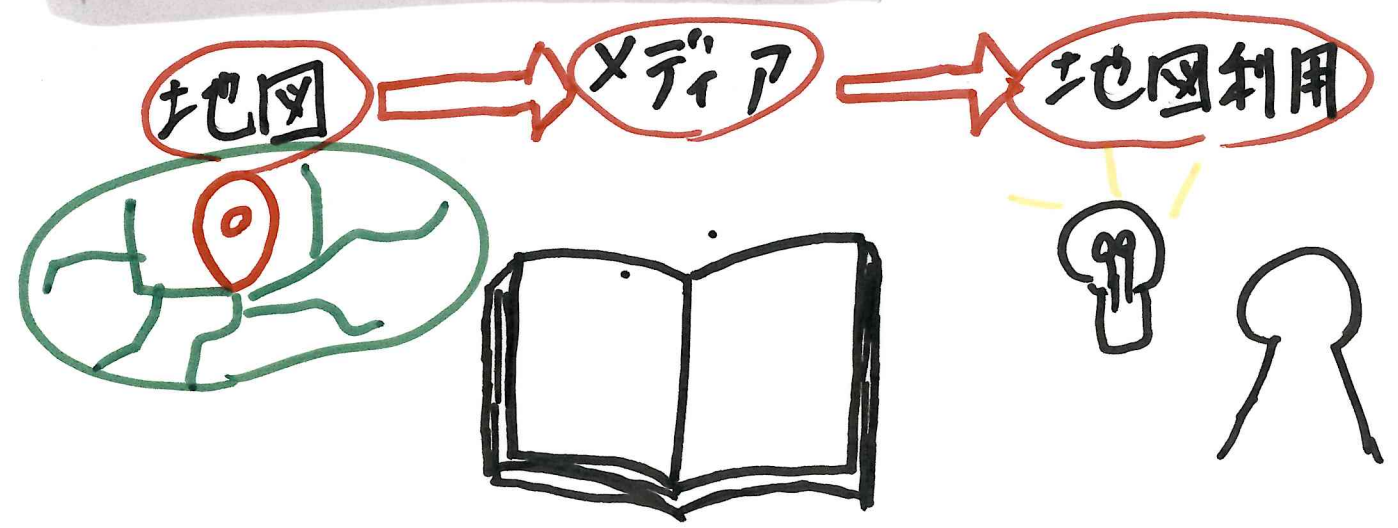


藤村 英範

- Forum (意見交換)
- Operation (運用)
- Combine our effort (力の集結)

国連とは

信頼できる情報を  
良好な経路でユーザーに届ける



地域の多様性

## 問題点

ウェブ地図技術が  
地図の刊行主体に  
行われていない

The United Nations  
Vector Tile  
Toolkit

## 解決策

現代的なウェブ  
地図運用技術を  
オープンソース方式で  
共有

- ソフトウェアの道具箱
- あらゆるウェブ地図の  
生産と配信の最適化支援

# ウェブ時代における地理空間技術

## 課題

「ウェブ地図の多様性が  
確保されていない」

why?

良い地図を  
共有する技術



地図・地名にも  
多様な立場がある  
地図の多様性が  
プラットフォームにはよくある

## 解決方法 現状技術は普及していない!

「現代的なウェブ地図運用技術を  
オープンソース方式で共有する。」

日本ハイクエスト  
会議を通じて  
伝えていく!!

1A117029  
越後県

ウェブ時代における地理空間技術

COMBINE OUR Effort,



国土地理院  
藤村 英範

「国連のテーマ」

「Forum」  
(意見交換)

「OPERATION」  
(運用)

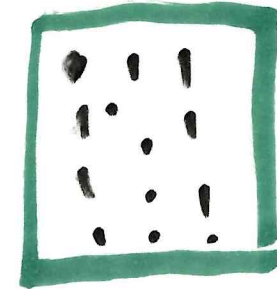
ネット環境がなくて  
働く地図!!

2019年

「地図ソフト」  
の作製

「情報」  
いじる  
小春美

Raspberry  
Pie



ハードウェア US\$50  
ソフトウェア US\$0  
電力 US\$10/month



難民問題  
「災害への対応」

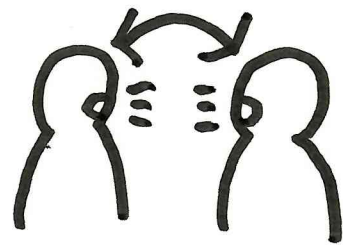
「インターネット」  
なし

1A117081  
佐野 公紀

# ウェブ時代における地理空間技術

• Forum  
(意見交換)

• Operation  
(運用)



国連



ウェブ地図で  
多様性を確保  
しよう!!

ふじむら ひでなり  
藤村 英範 さん

ウェブ地図



※ 新技術であり、海外では未普及

Problem

ウェブ地図技術が地図の刊行主体に  
行き渡っていない

Solution

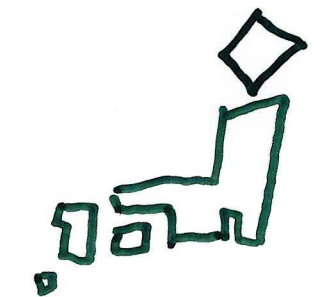
現代的なウェブ地図運用技術と  
オープンソース方式で共有する。

Impact

刊行主体同士のパートナーシップにより解決策が  
持続し、包括的なものに展開

New Problem

成功例を作り、国際的チャンネルも含めて広報する  
必要がある



# ウェブ時代における地理空間技術

地図

Raspberry Pi



試作

使用  
される貴重な技術

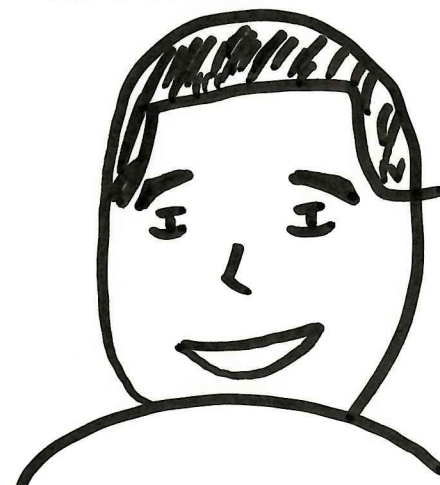
UNGGIMの目的と機能

- 協力強化
- 相互運用
- 能力強化

UNでやることー言

"Combine our efforts"

意見交流 + 運用



ふじむらひでのり

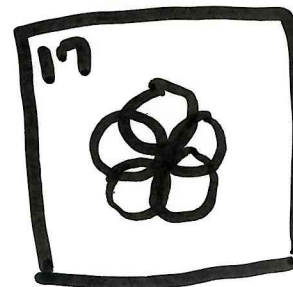
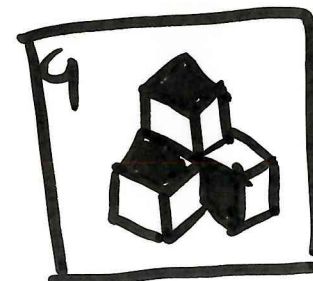
元国連地理空間

主な役割

UNでMap作りソフトウェア開発

The United Nations Vector Tile Toolkit

SDGs X UNVT



UNVT目指す好循環

展開

バージョン

自由で  
開かれた  
ソフトウェア

領域横断  
セクター横断  
パートナーシップ

インパクト

多分野への  
展開

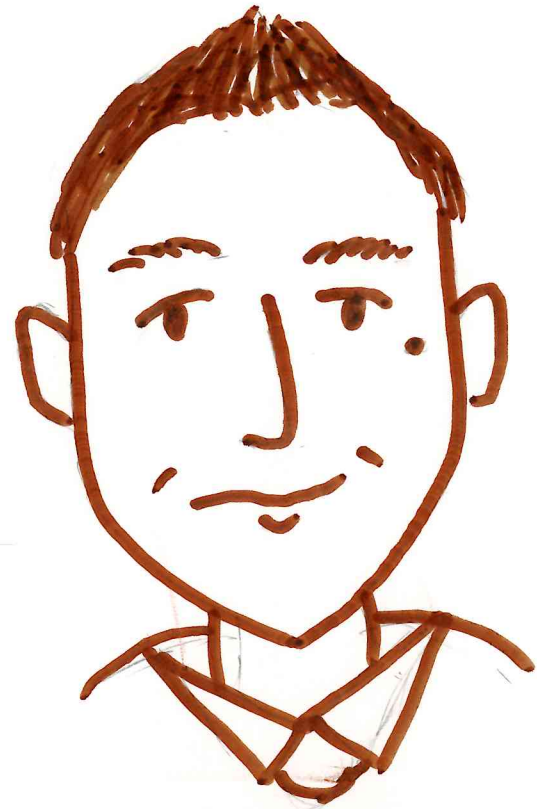
拡張

災害  
火口

の時のような支援が  
できるか

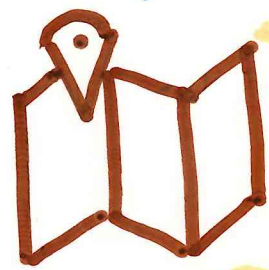
IA117008LZBJIYUL

# ウェブ時代における地理空間技術



国土地理院  
藤村 英範氏

「努力も結集する」by 国連憲章



国連が  
ソフトウェアも作った!

Forum (意見交換)

ex) 経済社会理事会 /

国連  
ベクトルタイル  
ツールキット

Operation (運用)

③

画像タイル

ベクトルタイル

35KB

9KB

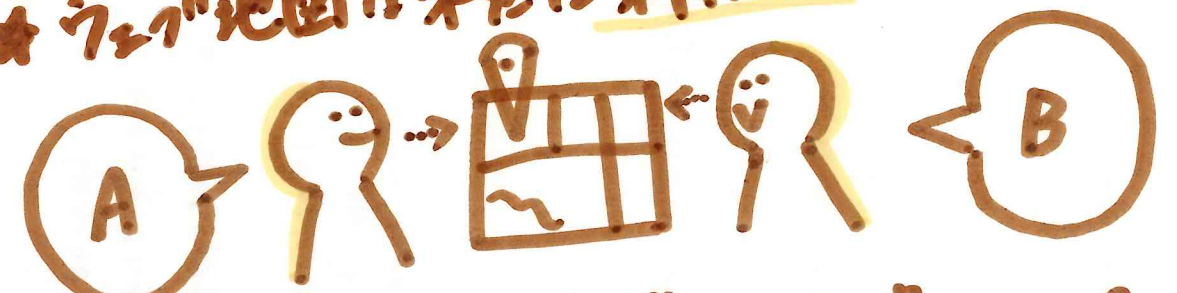
4分の1

送信コスト低減 / 速度向上

地図屋は...

信頼できる情報も良質な経路でユーザーに届ける

★ ウェブ地図は本当に新技術

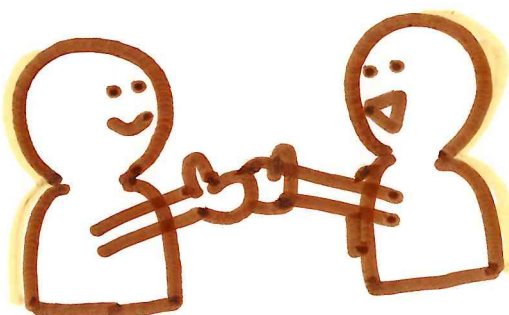


地図・地名には多様な立場がある



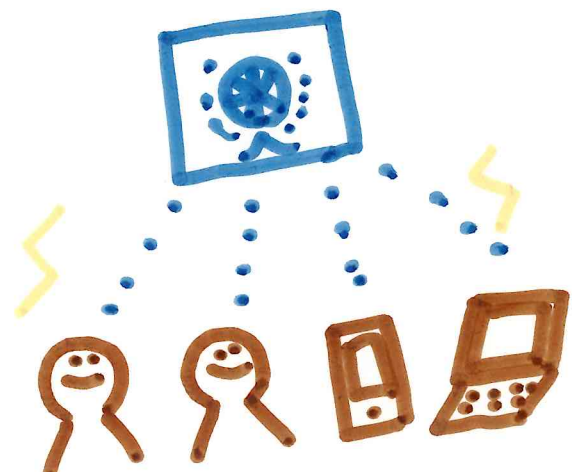
ウェブ地図は多様性を守れるか

①



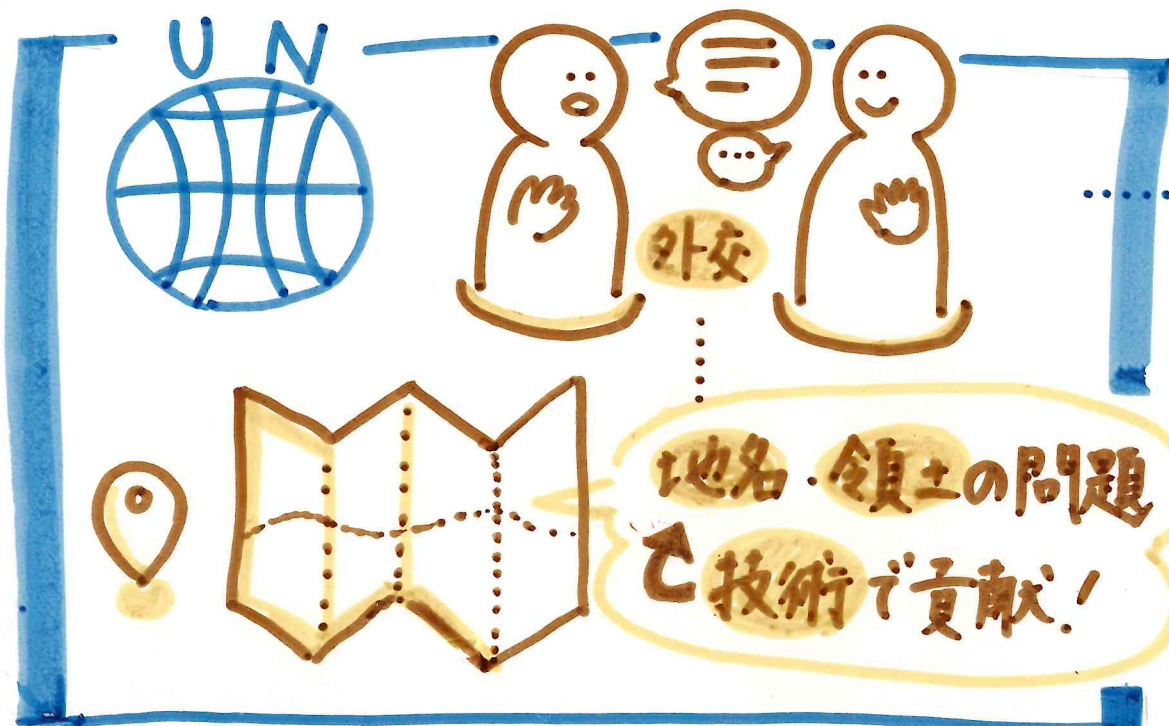
難民支援 &  
国連平和維持活動

②



オープンソースで  
無償公開

# ウェブ時代における地理空間技術



信頼できる情報を  
良好な経路でユーザーに届ける  
(メディア)

Forum (意見交換)

の寄与しているコンポーネントの1つ  
国連ベクトルタイルプロジェクト

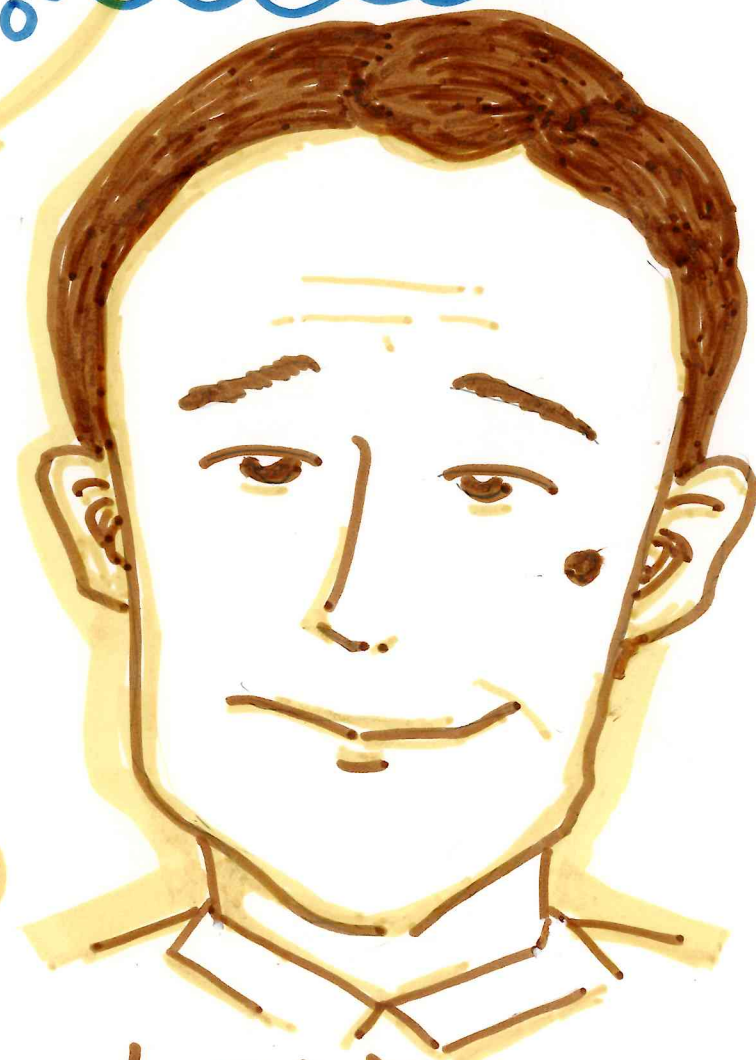
Operation (運用) (UNVT)

UNVTを国連内部で運用・支援

技術移転・オープンソース  
経 験  
あった

UNVTのポイント

- ☑ 国連の地図づくりソフト
- ☑ オープン・無償
- ☑ 地図中に地域の情報を埋め込み
- ☑ データ量がかつての1/4



元・国連

国土地理院

藤村 英範氏

UNVTのこれから

領域横断・セクター横断

自由でオープンな  
ソフトウェア

多分野での  
展開

SDGs ⑨ イノベーション ⑪ パートナリシップ 課題解決

画像  
タイル → ベクトル  
タイル

届くところに届かせる

災害情報など



# ウェブ時代における地理空間技術



# ウェブ時代における地図情報

Combine  
our  
efforts

国連において、1つの国では力が出ないことも、複数の国が力を合わせることが重要になってくる

国連でオープンソースの

地図ソフトウェアを作成

民間企業でも利用できるようにした

平澤 彰悟

元国連  
職員

ふじむら ひでのり  
藤村 英範

地図の歴史

・Web地図

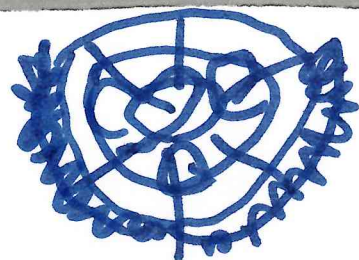
↑  
・ROMに焼く地図

↑  
・紙地図

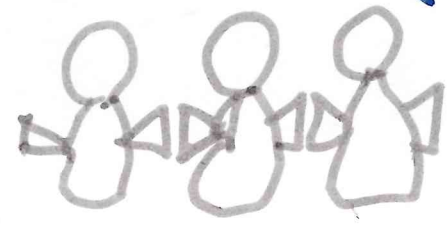
1A117117 - 中西 駿太 2020.1.14  
ウェブ時代における地理空間技術

2017年～

国連地理空間情報課



難民支援



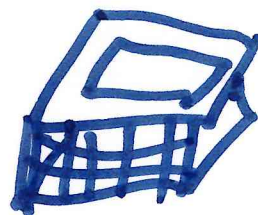
国連平和維持活動



PKO

詳細な

利用できる



地図作りソフトウェア開発

UNVTを用いた実装

公的機関でも利用が広まれば  
災害リスクが届くべき人に届く

イノベーション  
パートナーシップ  
↓  
"名誉ある地位を占める"

・日本の役割

イノベーション  
↑ 関係 ↓

パートナーシップ

日本で培った  
技術が国際貢献



地理空間情報  
期待・支援



藤村 英範

情報工学専攻

元・国連情報地理空間  
上級地理空間専門官

国連は

「努力を結集する」

Forum (意見交換)

Operation (運用)

# ウェブ時代における地理空間技術

United Nation = FOSS4G Asia

UN-GGIM UNRSCE

Combine Our Efforts

意見交換・運用

地理空間管理 平和維持活動

見るだけでなく  
使える技術の移転

藤村英範

1A117/63  
森田 若徳

国連バクトルタイルリールキット(UNVT)

地理空間情報の  
利用率が高..



国連内での運用

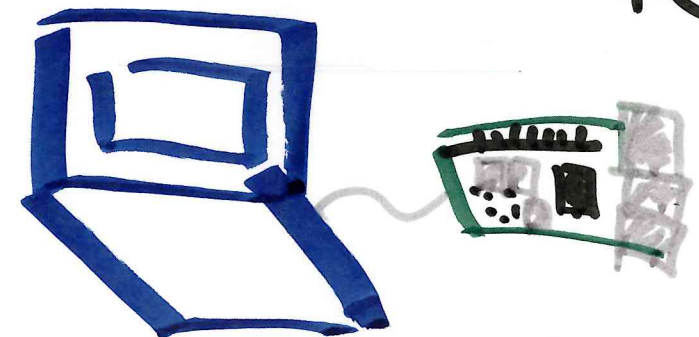
もっと使..やすい  
リットウェア

画像タイル 35kB  
ネットワークタイル 9kB

- ・データ量の削減!  
→ コスト低  
→ 速度向上

Raspberry Pi

リットウェアとデータを  
超小型PCに入れて  
地図を利用可能に!



オンラインでも、貸与中でも  
いつでもどこでも地図が可能!  
画像からコードへの  
地図の移行!

# ウェブ時代における地理空間技術

国連

努力を  
結集する!

1A117175  
吉田 奈生

《結集で成果を見つけ出し先導する!》

Forum

- ・アジア太平洋地域委員会
- ・防災作業部会
- ・地球規模の測り地基準座標系
- ・国連バクトルタイルツールキット

Operation

- ・安全保障理事会
- ・国連平和維持活動

など

日本から世界へ!

イノベーションと  
パートナーシップで  
地球規模課題に  
チャレンジ!!!

Running Code

Actual Code

国連へ貢献



藤村 英範氏  
- 国土地理院 -

コスト低減や速度向上へ

ソフトウェア開発

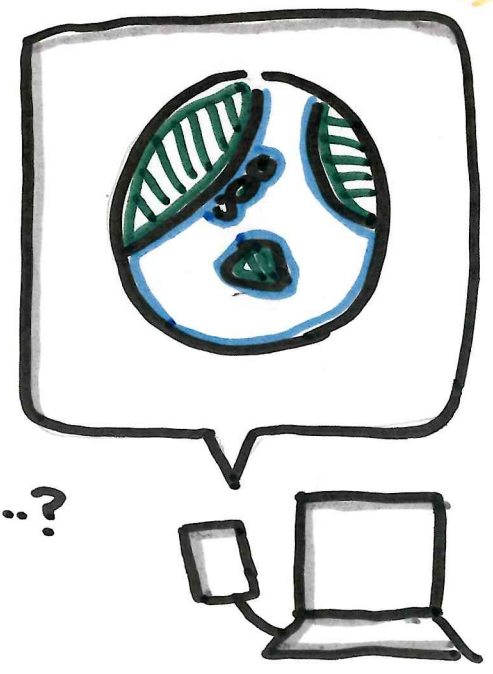
- ☑ 無償公開! 自治体&民間企業も利用可
- ☑ 地域情報を埋め込んで表示できる
- ☑ データ量の削減 (1/4減!)
- ☑ 災害情報の共有が可

日本の技術が国際貢献へ!

国連バクトルタイルツールキットで!  
技術資産の運用で

日本のインパクトを作る!

⇒ インターネット接続が前提...?  
Raspberry Pi4 で対応



# ウェブ時代における地理空間技術

国建とは

努力を結集して

ForumとOperationを  
(意見交換) (運用)

1A11717171  
依田山安輔

よい地図こそ  
よく伝わる必要がある。

藤村 英範

災害リスク情報などが  
届くべき人に届く

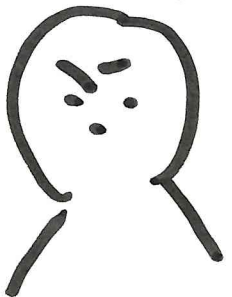
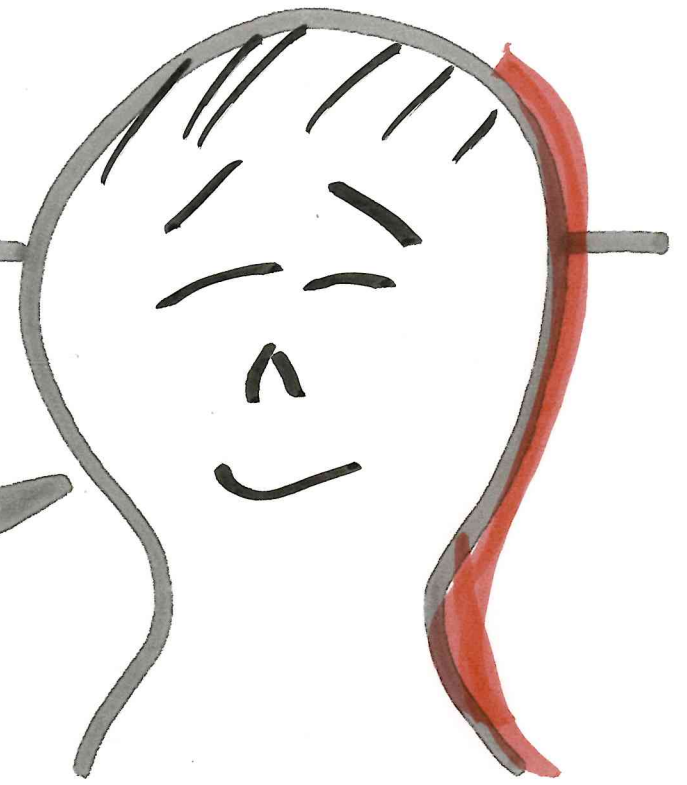
ウェブ地図の  
多様性を  
確保するには

問題点

ウェブ地図技術が  
地図の刊行主体に  
行きわたっていない。

解決策

現代的な  
ウェブ地図運用技術で  
(オープンソース方式で)  
共有する





藤村英範さん

UN-GGIM / UN-GGIM-AP

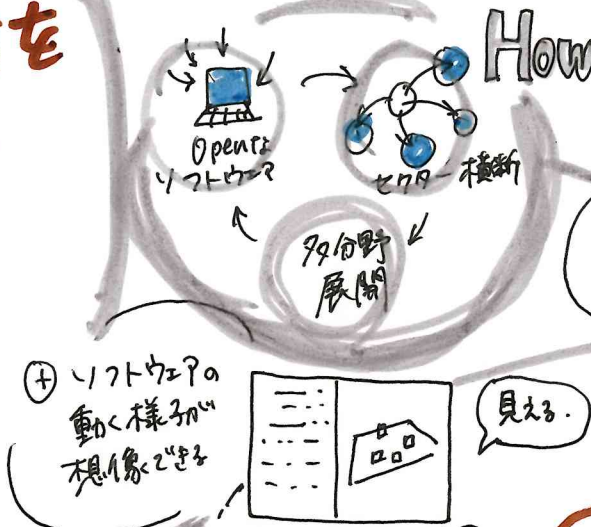
# ウェブ時代における地理空間技術

1A117164 安田遙

- 地理空間情報当局 (国土地理院)
- 国連GGIM (防災作業部会)
- 国連GGIM-AP (統計統合作業部会)
- 国事事務局 (地理空間情報課) 2017-2019
- パートナーシップ - FOSS4G Asia 2018 (UNVT)

Web地図運用技術を  
オープンソースに共有し

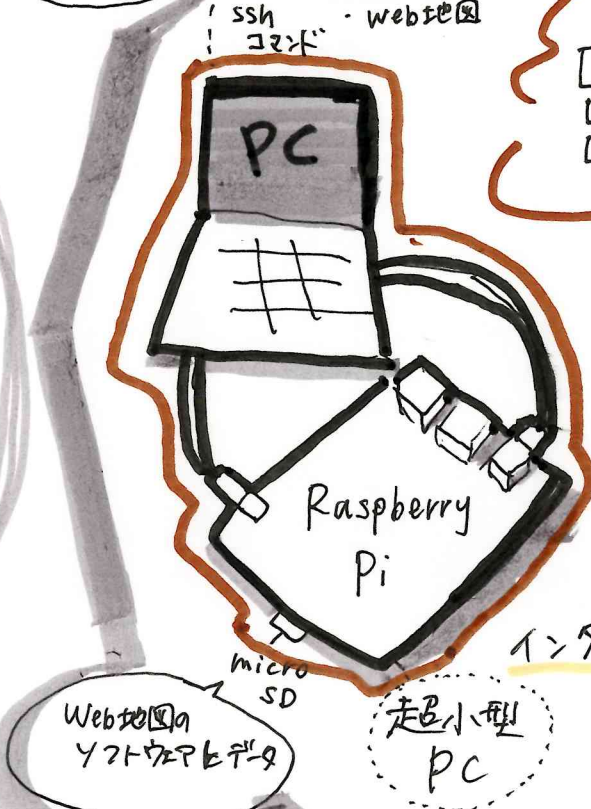
Web地図の  
多様な生を  
確立する



この技術を広めたい!  
刊行主体 国土のパートナーシップ  
包括的パートナーシップ

課題  
今回の問題点  
Windows  
ssh  
ホスト名  
検索  
Disc 書き込み  
失敗?

演習  
ウェブ地図を  
動かす!  
オフライン  
全世界の  
地図を  
持ち  
あるべき



インターネットなしで運用可能!  
技術的移動云々  
できるようにする!

国連バクトルタイル  
ツールキット  
1GB 最新  
データ 80h 作成可能!  
大きなデータを  
日々持ち込む  
ことが多々ある  
ビデオゲーム  
並に  
早い  
反応速度  
国連データ  
使用

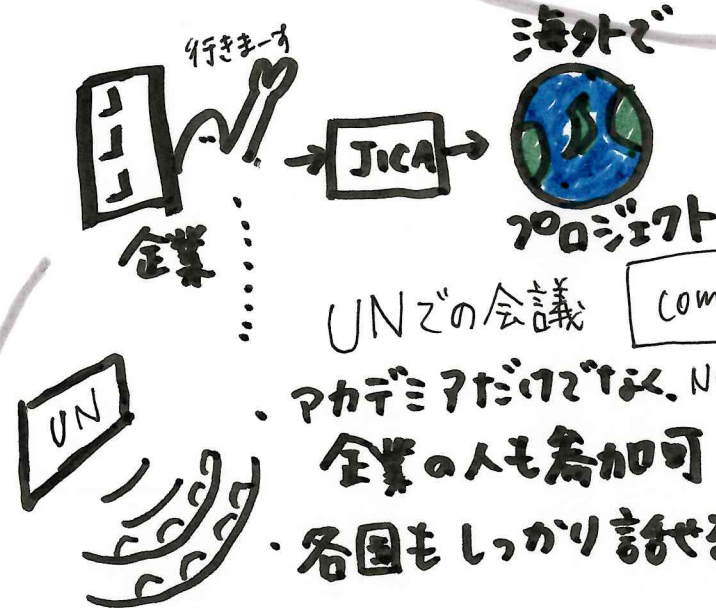
1990~



PCでMAP

地理院同士2"

ウェブ地図は 新技術



技術 → 外交に良い影響

日本は存在感よく!

国連

- Forum (意見交換)
- Operation (運用)

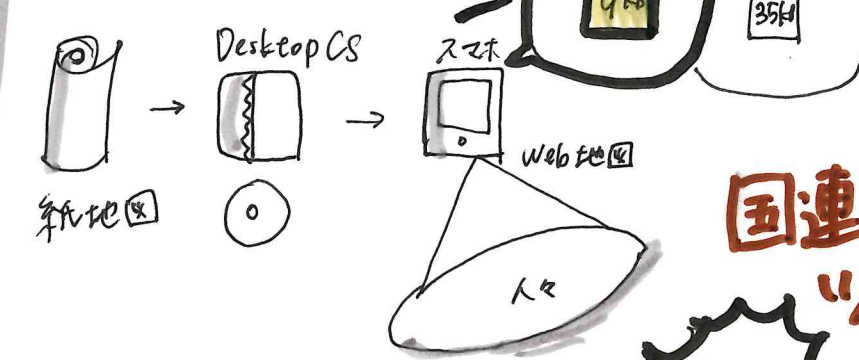
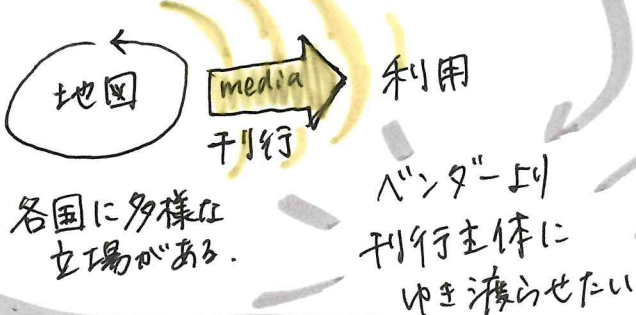
- アジア太平洋のリード
- ring of fire
- Web 地図

2017-2019  
地理空間情報課時代

Web 地図を



信頼できる情報を 良好な経路でユーザーに



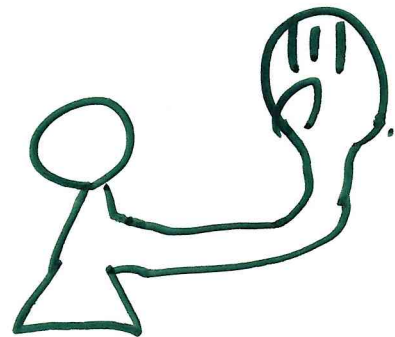
国連バクトルタイル  
ツールキット

3Dも対応

# ウェブ時代における地理空間技術

努力を結集する

combine our efforts

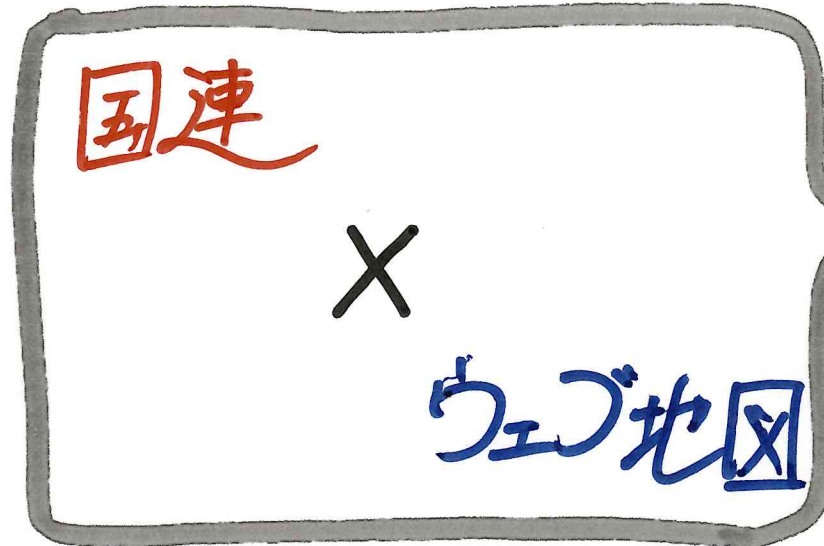


努力の結集を先導

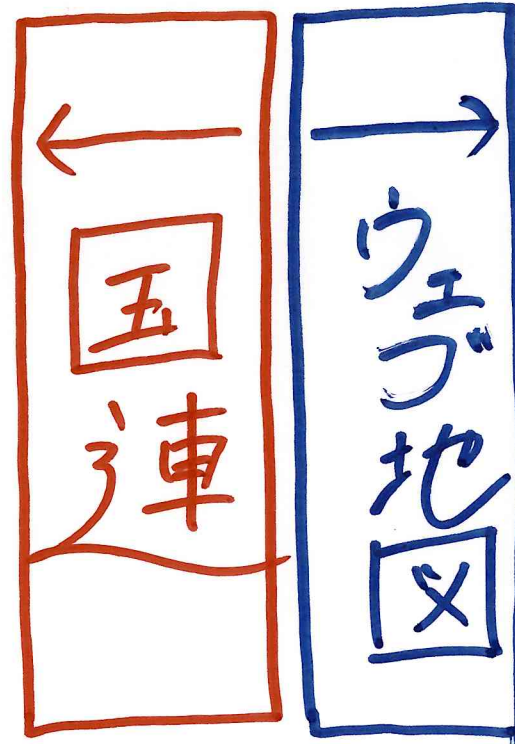
Forum

- ・アジア太平洋地<sup>域</sup>委員会
- ・国連ベクトルタイルツールキット

Operation



藤村 英範



IAI17022  
上田 泰三

UNVT を用いた実装  
により

建物レベルの詳細を地球規模で  
ビデオゲーム並みの反応速度  
全世界データを1台で80時間  
そのため

迅速更新



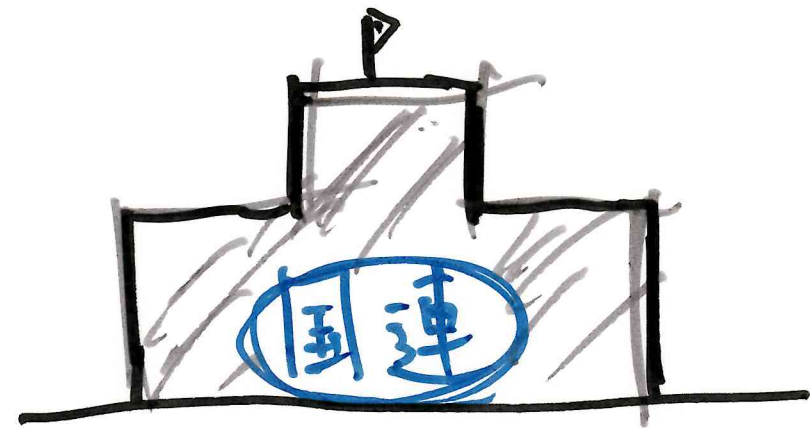
地図

地図  
利用

しかし、  
ウェブ地図技術が地図の  
刊行主体に行きわたってない

ウェブ地図運用技術を  
ホブソンス方式で共有

# ウェブ時代における地理空間技術



“Combine our effort”

努力を結集する  
(combine our efforts)



国土地理院 藤村 龍一

(1) Forum (情報交換)

- ・アドバイザー
- ・防災

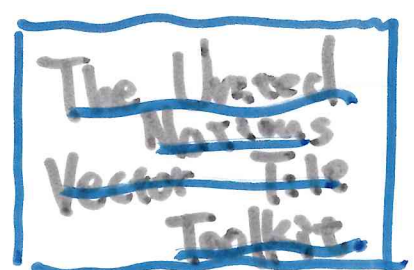
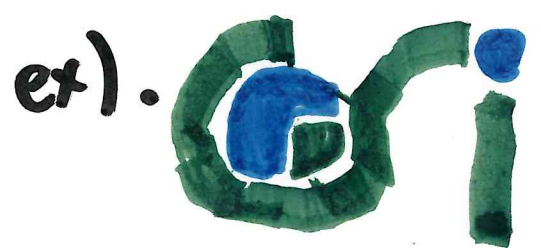
(2) Operation (運用)

- ・開発協力
- ・コスト低減

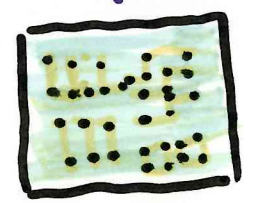
国連は……

難民支援, 平和維持のために 地図ソフトを開発

⇒ オープンソース (誰でも!!)

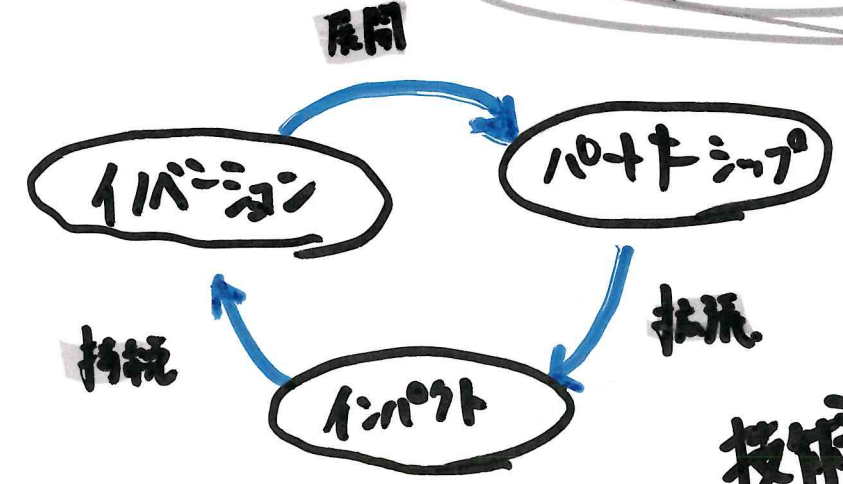


Raspberry Pi!



ハードウェア \$100  
ソフトウェア \$0  
電力 \$1/month

国連ベクトルタイルツール  
キットをオンラインで  
技術移転可能な環境



技術で国際協力。

SDGs にも 7 オークス

# 国連におけるWEB地図の活用

2020.  
01.20  
4-52

スピーカー

国連でなぜウェブ地図が  
必要なのか?



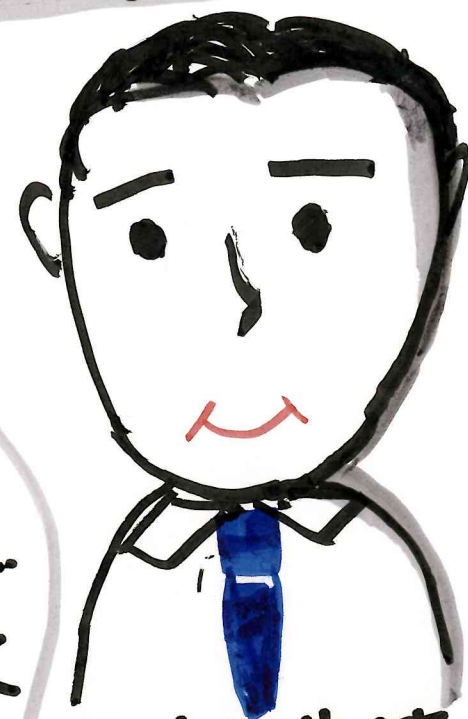
～2年間の歩み～

Key Point

信頼できる情報 → “良好な経路”で伝える

地図 ⇒ メディア ⇒ 地図利用

この部分!! をコンサイル!!



藤村 英範さん  
＜国土地理院＞

-MEMO- 地図の歴史3STEP



なぜ日本がやるのか?

日本はウェブ地図における技術がGood

⇒ 日本で育ちがった技術が国際協力へ。

具体的に? ～Raspberry Pi～

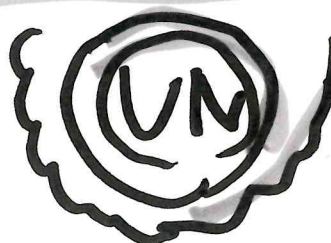
○ オープンソースで共有  
→ 誰でも使える

○ オフラインでも使える  
→ どこでも使える

○ ペクトルファイルで作る  
→ キレイに早く見える



1/4 Speed



国連は各国の力を  
結集してより良い世界へ!!

紙の地図 → デジタル  
ペクトルファイル

1A117035  
大庭 啓太

# ウェブ時代における地理空間技術

Forum (意見交換)

Operation (運用)

国連 ソフト無償公開

→ 難民支援  
平和維持活動に!

データ量 ⇒ 半に

Open Source なもの

現代の地図技術は  
オープンソースで  
充ち

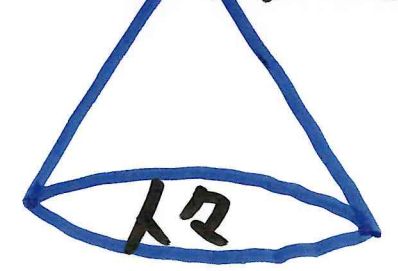


藤村 英範

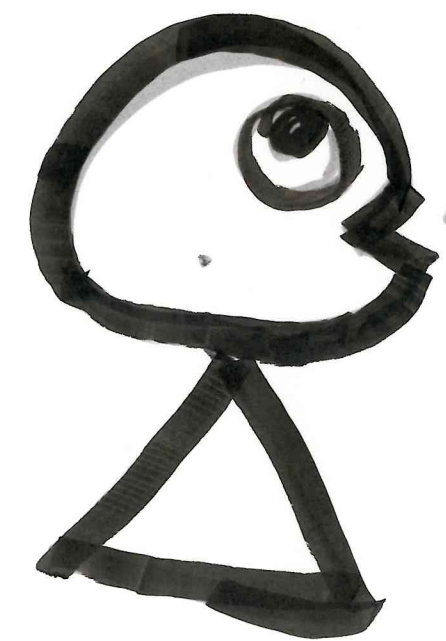
デスクGIS



ウェブ地図



利用者を増やす。



自由に開かれた  
ソフトウェアの  
道具箱